

Chapitre 4

Statique des Solides

1- Introduction:

La statique est la partie de la mécanique qui étudie l'équilibre des systèmes matériels soumis à un ensemble de forces. Ces systèmes peuvent se réduire à un point matériel, un ensemble de points matériels, un solide ou à un ensemble de solides.

2- Centre de gravité:

Le centre de gravité noté G est le point d'application de la résultante des forces de gravité (point d'application du poids). Il s'agit d'une simplification qui consiste à considérer le poids comme une force s'appliquant en un point unique, G , plutôt que de considérer une force s'appliquant en chaque point de l'objet.

Imaginons maintenant un découpage du corps en petits éléments de volume dV , comme cela est représenté sur la figure 1.

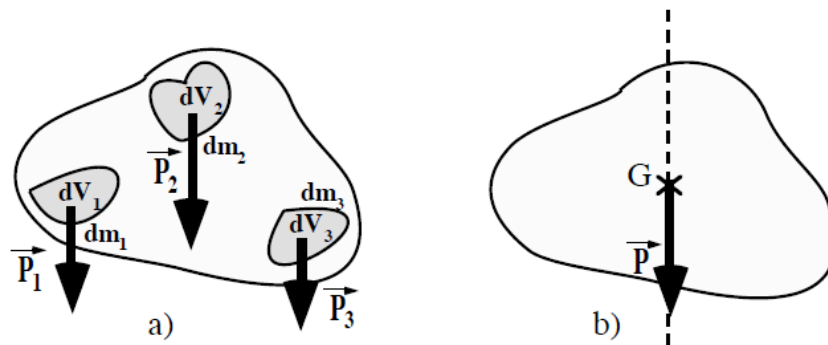


Figure 1: a) Représentation du poids appliqué à chaque point de l'objet, b) Représentation du poids appliqué au centre de gravité de l'objet. Réf [8]

Chacun des éléments, aussi petit soit-ils, subit l'accélération $\vec{g}$ et donc son poids associé à sa masse dm . L'objet est donc soumis à un ensemble de forces parallèles formé par le poids de chacun des éléments. Cependant, il existe un endroit particulier du corps pour lequel la résultante, de toutes ces forces (qui peuvent être une infinité si l'élément de volume découpé est infiniment petit), n'a pas tendance à faire tourner le corps autour de lui-même. Cet endroit définit le centre de gravité (ou encore centre d'inertie) du corps qui sert de point d'application pour définir son poids global. Pour localiser cet endroit, on utilise la méthode suivante :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n P_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i g \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i g} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

les composantes de $\overrightarrow{OG}$ sont:

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad y_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad z_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

Exemple:

déterminer le centre de gravité du système suivant, (fig 2).

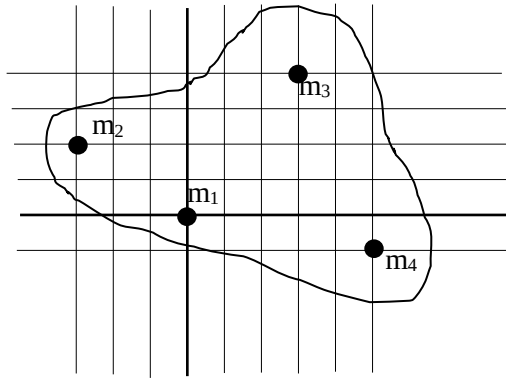


Figure 2: Objet composé de 4 masses $m_1=5\text{g}$, $m_2=10\text{g}$, $m_3=30\text{g}$, $m_4=15\text{g}$

Solution:

On détermine les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OG}$ dans un repère Oxy avec m_1 est l'origine de ce repère, soit :

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i x_i}{\sum_{i=1}^4 m_i} = \frac{5 \cdot 0 - 10 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 15 \cdot 5}{60} = 2.25$$

$$y_G = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i y_i}{\sum_{i=1}^4 m_i} = \frac{5 \cdot 0 + 10 \cdot 2 + 30 \cdot 4 - 15 \cdot 1}{60} = 2.1$$

on trouve le vecteur $\overrightarrow{OG} = 2.25\vec{i} + 2.1\vec{j}$, (fig 3)

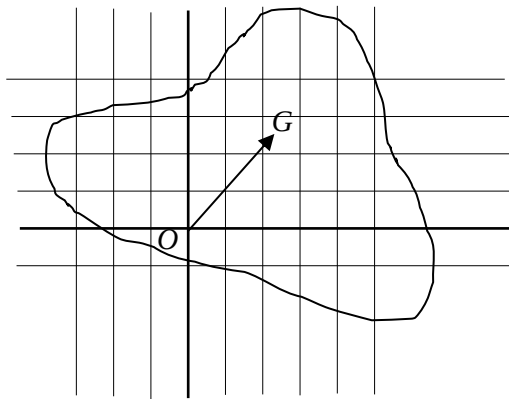


Figure 3: centre de gravité $\overrightarrow{OG}$ de l'objet formé par les quatre masses

3- Axiomes de la statique:

-Axiome 1:

Pour que deux forces appliquées à un solide parfait se trouvent en équilibre (fig 4), il faut et il suffit qu'elles soient de module égal, de sens contraire et soient portées par la droite joignant leurs points d'application.

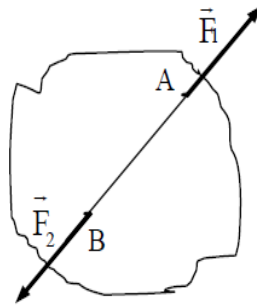


Figure 4: équilibre d'un solide soumis à deux forces

- Axiome 2:

Au système de forces appliqué à un solide parfait, on peut ajouter ou retrancher n'importe quel système de forces équilibré sans que l'effet du premier système s'en trouve modifie.

-Axiome 3 :

Les forces exercées par deux solides l'un sur l'autre sont toujours de même module, de même direction et de sens opposé (Principe de l'action et de la réaction).

-Axiome 4 :

Si un système de force donné est équilibré sur un solide, il reste équilibré aussi sur tout autre solide. (Les dimensions et la forme du solide ne jouent aucun rôle dans la statique du solide parfait)

-Axiome 5 :

Si un corps déformable se trouve en équilibre, il le reste aussi après la solidification (Principe de solidification).

-Axiome 6 :

La résultante de deux forces appliquées à un même point du solide a son point d'application en ce même point ; son module et sa direction sont déterminés par la diagonale du parallélogramme construit sur ces deux forces (Règle du parallélogramme).

4- Moment d'une force par rapport à un point:

Le moment $\vec{M}(\vec{F})_O$ par rapport à un point O , d'une force $\vec{F}$ appliquée au point A selon la figure 5, est égale au produit vectoriel:

$$\vec{M}(\vec{F})_O = \vec{OA} \wedge \vec{F}$$

tel que le trièdre formé par les vecteurs $(\vec{M}(\vec{F})_O, \vec{OA}, \vec{F})$ est direct.

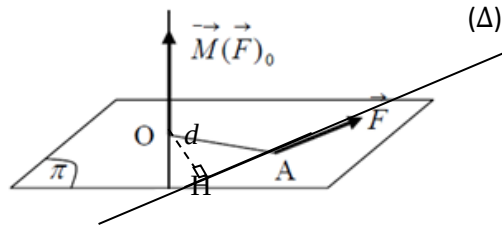


Figure 5: Moment d'une force par rapport à un point

L'intensité du moment est obtenue par la relation:

$$M(\vec{F})_O = OA \cdot F \cdot \sin(\vec{OA}, \vec{F}) = F \cdot OA \cdot \sin(\vec{OA}, \vec{F}) = F \cdot OH = F \cdot d$$

la grandeur d représente la projection verticale du point O sur la droite portée par la force $\vec{F}$ et elle est connue comme le bras de levier.

Remarque:

Le moment d'une force, glissant le long d'un axe (Δ) par rapport à un point O est indépendant du point A où elle s'applique.

$$\vec{M}(\vec{F})_O = \vec{OA} \wedge \vec{F} = \vec{OH} + \vec{HA} \wedge \vec{F} \text{ avec } \vec{OH} \perp (\Delta)$$

$$\vec{M}(\vec{F})_O = \vec{OH} \wedge \vec{F} + \vec{HA} \wedge \vec{F} \text{ comme } \vec{HA} \parallel \vec{F}$$

$$\text{Alors } \vec{HA} \wedge \vec{F} = \vec{0} \text{ d'où } \vec{M}(\vec{F})_O = \vec{OH} \wedge \vec{F}$$

- Composantes du vecteur moment dans un repère orthonormé:

dans un repère orthonormé O, x, y, z si $\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$ sont les composantes de $\vec{F}$ et $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sont les composantes de $\vec{OA}$ alors les composantes du vecteur moment $M(\vec{F})_O$ sont:

$$\vec{M}(\vec{F})_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}(\vec{F})_O = (yF_z - zF_y)\vec{i} + (zF_x - xF_z)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k}$$

remarque:

si $\vec{OA}$ et $\vec{F}$ sont dans le même plans O,x,y ($z = 0, F_z = 0$) alors

$$\vec{M}(\vec{F})_O = (xF_y - yF_x)\vec{k}$$